

Фотореалистичный рендеринг (*aka raytracing*)

Практика 7

2024

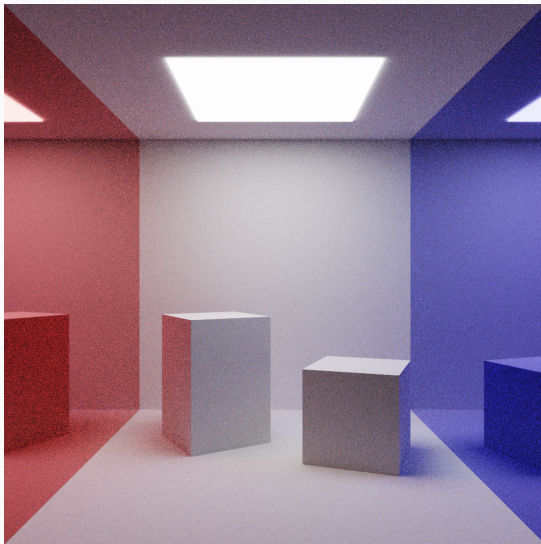
В этой практике три задачи:

- 1. Поддержать гладкие нормали
- 2. Реализовать стандартную для glTF модель материала
- 3. Реализовать VNDF-семплинг и добавить его к MIS

- Внимательно перепечатывайте формулы, любая неточность приведёт к неправильному результату
- Во многих местах могут появиться бесконечности и NaN'ы – проверьте, что вы всегда вычисляете функции `sqrt` и `pow` от неотрицательных величин (проще всего добавить в их аргумент `max(0, ...)`)
- Сначала тестируйте на больших значениях `roughness`, а уже потом на близких к нулю

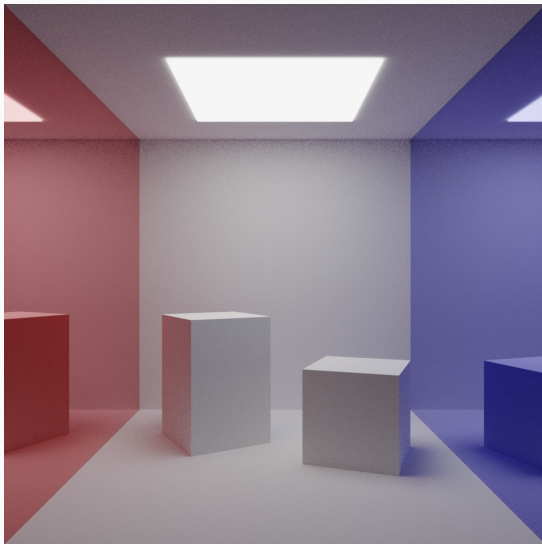
slides/tree/trunk/example_scenes/practice7_1.glTF
slides/tree/trunk/example_scenes/practice7_2.glTF
slides/tree/trunk/example_scenes/practice7_3.glTF

Пример сцены №1



1024 spp, 3 min

Пример сцены №1 (Blender)



Пример сцены №2



1024 spp, 6.5 min

Пример сцены №2 (Blender)



Пример сцены №3

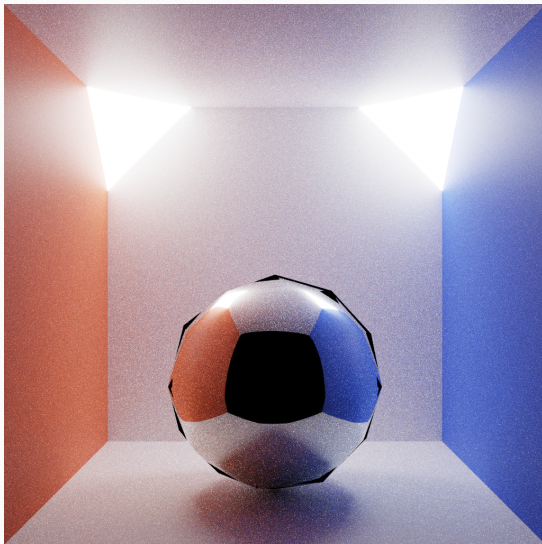


1024 spp, 7 min

Пример сцены №3 (Blender)



Пример сцены №4



1024 spp, 3 min